Класста колдонуу: Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана

10-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *10-klass-trig-funkciyalar-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Бирдик айланада 0°–360° бурчтун sin, cos, tg маанисин жана белгисин табат, y = sin x, y = cos x, y = tg x графиктерин чийип мезгилин, амплитудасын жана нөлдөрүн окуйт, sin x = k теңдемесин графиктен эки чыгарылыш менен чечет, y = a sin x, y = sin x + b, y = sin(x + c) жылдырууларын түшүндүрөт, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ жана tg x = sin x ÷ cos x теңдештиктерин колдонот; 10–11-кл.: радиан.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени. Болжолдоо: лента 2,5 м бийиктикте канча жолу?	Окуяны оозеки айтам, дөңгөлөктү доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: sin 210° = −1/2 же 1/2? Жупта талкуу, добуш.	Айжаркын менен Бекзаттын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: кагаз табак, түтүкчө радиус, сызгыч менен бийиктик; таблица.	Доскада чоң тегерек жана жип менен көрсөтөм.
17–22	12–13	С: айлана → график, y = 1/2 эки жерден кесет; А: sin, cos, tg, теңдештик.	Доскага айлана жана график бир деңгээлде.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (240°, y = 2 sin x + 1) жана «Оозеки ыкма» (графиктен окуу).	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 30° жана 150°, эки жолу.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

• Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага (10–11-кл.: тригонометриялык теңдемелер, радиан) өтөм.

• Окуучулар ар бир маселеде адегенде бурчту табакка же айланага коюп, белгисин айтышат.

• Чечүүчү суроодо 53,1° гана (M2) же 306,9° (M3) көп болсо, графикке y = 0,8 сызыгын чийип кайтам; 233,1° (M1) болсо, табакта белгини кайталайм.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Кагаз табак	Бир жолку табак же картон тегерек (r = 10 см), түтүкчө, кнопка	жупка 1
Сызгыч, транспортир	Бийиктикти жана бурчту өлчөө үчүн	жупка 1
Чакмак кагаз	Дептер барагы: график, 1 чакмак = 30°	ар бир окуучу
Калькулятор	Телефондогу калькулятор (DEG), tg = tan	жупка 1
Доскага	Чоң тегерек (жип менен), график, чейрек белгилери	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: огу 1,5 м, радиус 2 м, керек 2,5 м, 12 с.
2. Бирдик айлана: чекит (cos x; sin x); чейрек белгилери.
3. $\operatorname{tg} x = \sin x \div \cos x$; $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
4. Графиктер: sin, cos – мезгил 360°, амплитуда 1; tg – мезгил 180°.
5. $\sin x = k$: α жана $180° - \alpha$; $\cos x = k$: α жана $360° - \alpha$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу ар бир бурчтун чейрегин жана белгисин дароо айтат, sin, cos, tg графиктеринин мезгилин, нөлдөрүн оозеки окуйт жана sin x = k нын экинчи чыгарылышын (180° − α) табакта көрсөтөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Чейрек белгиси: табакта чекит кайда? x < 0 → cos < 0; y < 0 → sin < 0.
- Экинчи чыгарылыш: sin − 180° − α, cos − 360° − α.
- Графиктен окуу: мезгил, нөлдөр, эң чоң жана эң кичине маани.
- y = a sin x + b: эң чоң b + a, эң кичине b − a.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Чейрек жана белги	130°, 200°, 310°
Шейшемби	Так маанилер	sin 150°, cos 240°, tg 315°
Шаршемби	Графиктен окуу	мезгил, нөлдөр
Бейшемби	«Кантип таптың?»	sin x = 1/2: 2 чыгарылыш
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Экинчи чыгарылыш	sin x = 0,8; cos x = 0,6
Шейшемби	Амплитуда жана жылдыруу	y = 3 sin x − 1
Шаршемби	Теңдештик	sin x = 3/5 → cos x
Бейшемби	Радиан (10–11-кл.)	π/6, π/2, 3π/2
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Бурчту бирдик айланага коём				
Чейректеги белгини табам				
0°–360° так маанилер				
tg x = sin x ÷ cos x				
y = sin x, y = cos x графиги				
y = tg x графиги				
Мезгил, амплитуда, нөлдөр				
sin x = k: эки чыгарылыш				
Графикти жылдыруу (a, b, c)				
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$				
Радиан (10–11-кл.)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.